

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Ravindu Bandaranayake

Lower quality output compared to laser printers and largely outdated in modern business environments.
ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට අඩු ගුණාත්මක ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙන අතර නවීන ව්‍යාපාරික පරිසරයන් තුළ බොහෝ දුරට යල් පැන ගොස් ඇත.

Option / විකල්ප 5)

They are very slow and are primarily used for producing typewriter-quality print. Not suitable for high-volume printing due to their low speed and limited capabilities.

ඉතා මන්දගාමී වන අතර මුද්‍රණවල මුලික වශයෙන් යතුරු ලියනයක ආකාරයේ ගුණාත්මක ඇත. ඒවායේ අඩු වේගය සහ සීමිත හැකියාවන් නිසා ඉහළ පරිමාවකින් යුත් මුද්‍රණය සඳහා සුදුසු නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. What is the answer to devices that can be used to directly input bank debit card information?

බැංකු හර කාඩ්පත්වල තොරතුරු සෘජුව ආදානය කර ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි උපාංග සඳහන් පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Magnetic strip reader, Flatbed scanners, Data loggers
චුම්බක තිරු කියවනය, පැතලි තල සුපරික්ෂකය, ලඝුර
- 2) Magnetic strip reader, NFC reader, Smart card reader
චුම්බක තිරු කියවනය, NFC කියවනය, සුහුරු කාඩ් කියවනය
- 3) NFC reader, RFID reader, OCR / NFC කියවනය, RFID කියවනය, ප්‍රකාශ අණු ලකුණු කියවනය
- 4) NFC reader, Data loggers, OMR / NFC කියවනය, ලඝුර, ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය
- 5) OCR, Magnetic strip reader, RFID
ප්‍රකාශ අණු ලකුණු කියවනය, චුම්බක තිරු කියවනය, RFID කියවනය

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

There are currently 3 methods used to directly input bank credit card information.

බැංකු හර කාඩ්පත් වල තොරතුරු සෘජුව ආදානය කර ගැනීම සඳහා වර්තමානයේ ක්‍රම 3 ක් යොදා ගනියි.

Magnetic strip reader / චුම්බක තිරු කියවනය:

For this, the magnetic sensitive strip on the card is used.

මේ සඳහා, කාඩ්පතේ ඇති චුම්බක සංවේදී තිරුව යොදාගනියි.

NFC reader / NFC කියවනය:

This is done by the NFC chip on the card.

කාඩ්පතේ ඇති NFC චිපය මගින් මෙය සිදු කරයි.

Smart card reader / සුහුරු කාඩ් කියවනය:

For this, a special chip embedded in the card is used.

මේ සඳහා කාඩ්පත තුල අන්තර්ගත කර ඇති විශේෂ චිපයක් යොදා ගැනේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Selected rows of the ASCII table are given below.

ASCII වගුවේ තෝරාගත් පේළි පහත දැක්වේ;

Hexadecimal Value	Character
41	A
42	B
43	C
44	D
45	E
46	F

Consider the following word given in the binary format,
ද්වීමය ආකෘතියෙන් ලබා දී ඇති පහත වචනය සලකා බලන්න,

1000010 1000101 1000100

Which of the following words is represented in the above code?

ඉහත කේතයේ නිරූපණය කර ඇත්තේ පහත සඳහන් වචනවලින් කුමන වචනයද?

- 1) CED 2) BED 3) DFB 4) DEF 5) EDB

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert each binary number into hexadecimal.

අපි සෑම ද්වීමය සංඛ්‍යාවක්ම අඩි දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරමු.

1000010 ₂						
1	0	0	0	0	1	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1 × 4	-	-	-	-	1 × 2	-
4			2			
42 ₁₆						

So, 1000010 represents the letter B / ඒ අනුව 1000010, B අකුර නියෝජනය කරයි.

1000101 ₂						
1	0	0	0	1	0	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1 × 4	-	-	-	1 × 4	-	1 × 1
4			4 + 1			
4			5			
45 ₁₆						

So, 1000101 represents the letter E / ඒ අනුව 1000101, E අකුර නියෝජනය කරයි.

1000100 ₂						
1	0	0	0	1	0	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1 × 4	-	-	-	1 × 4	-	-
4			4			
44 ₁₆						

So, 1000100 represents the letter D / ඒ අනුව 1000100, D අකුර නියෝජනය කරයි..

Finally, the word represented by the above code is BED.

අවසාන වශයෙන්, ඉහත කේතයෙන් නිරූපණය වන වචනය BED වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. What is the 1's complement value equivalent to -45 in 8-bit notation?

(-45) හි එකේ අනුපූරකයේ බිටු 8 ක නිරූපණයට සමාන වන්නේ කුමක්ද?

- 1) 00101101₂ 2) 11010010₂ 3) 10101101₂ 4) 11101010₂ 5) 00010101₂

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step / පියවර 1:

Represent 45 in Binary (8-bit) / 45 හි ද්වීමය නිරූපණය (බිටු-8).

2		45	
2		22	-1
2		11	-0
2		5	-1
2		2	-1
2		1	-0
		0	-1

$$45_{10} = 00101101_2$$

Step / පියවර 2:

Find the 1's complement / එකෙහි අනුපූරකය සොයා ගන්න.

To calculate the 1's complement, flip all the bits (change 0 to 1 and 1 to 0):

එකෙහි අනුපූරකය ගණනය කිරීමට, සියලුම බිටු පෙරළන්න (0 → 1 ට සහ 1 → 0 ට වෙනස් කරන්න):

$$00101101_2 \rightarrow 11010010_2$$

So, the correspondent 1's Complement representation of -45 in 8-bit notation is 11010010₂

එමනිසා, (-45) හි එකේ අනුපූරකයේ බිටු-8 ක නිරූපණය 11010010₂ වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. If $23_8 + x > 100001_2$, which of the following can be x?

$23_8 + x > 100001_2$ නම්, පහත ඒවායින් x විය හැක්කේ කුමක් ද?

A. 1011_2 B. 15_{16} C. 16_8 D. 20_{10}

- 1) B only. 2) A and C only. 3) B and D only. 4) B,C and D only. 5) All of the above.
 B පමණි. A හා C පමණි. B හා D පමණි. B,C හා D පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's first convert all the numbers given in the above question into decimals.

ඉහත ප්‍රශ්නයෙහි දැක්වෙන සියළු සංඛ්‍යා දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

• $23_8 + x > 100001_2$

23_8	
2	3
8^1	8^0
16	3
$16 + 3$	
19_{10}	

100001_2					
1	0	0	0	0	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
32	-	-	-	-	1
$32 + 1$					
33_{10}					

• $19_{10} + x > 33_{10}$

A			
1011_2			
1	0	1	1
2^3	2^2	2^1	2^0
8	-	2	1
$8 + 2 + 1$			
11_{10}			

B	
15_{16}	
1	5
16^1	16^0
16	5
$16 + 5$	
21_{10}	

C	
16_8	
1	6
8^1	8^0
8	6
$8 + 6$	
14_{10}	

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.